



IPD434 - Seminario de Soft Computing

Presentación y mapa del curso

Dr. Patricio Olivares Roncagliolo

Dr. Nicolás Gálvez Ramírez

Universidad Técnica Federico Santa María

La pregunta central

¿Cómo obtener una solución útil cuando el problema es demasiado grande, incierto o difícil de modelar con exactitud?

La pregunta no enfrenta métodos exactos y aproximados como alternativas excluyentes. Primero se debe establecer qué nivel de precisión exige la decisión y qué recursos están disponibles.

Hard Computing

- Modelo preciso.
- Datos completos.
- Solución exacta.
- Reglas deterministas.

Soft Computing

- Incertidumbre o imprecisión.
- Aprendizaje desde datos.
- Búsqueda aproximada.
- Soluciones robustas y viables.

El curso estudia cuándo una aproximación es razonable, cómo construirla y con qué evidencia evaluarla.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso se espera que cada estudiante pueda:

1. **Analizar** la complejidad de un problema y de su espacio de soluciones.
2. **Distinguir** los criterios de aprendizaje y búsqueda de distintos modelos de Soft Computing.
3. **Seleccionar y aplicar** técnicas de lógica difusa, computación evolutiva o redes neuronales.
4. **Evaluar** una solución mediante métricas, líneas base y supuestos explícitos.
5. **Comunicar** el método y sus resultados en formato de proyecto y artículo breve.

Ruta del curso

El curso sigue una misma secuencia de razonamiento:

1. **Delimitar el problema:** objetivo, restricciones y recursos.
2. **Elegir una representación:** reglas, candidatos o parámetros.
3. **Aplicar un mecanismo:** inferencia, búsqueda o aprendizaje.
4. **Evaluar la solución:** métricas, línea base y costo.
5. **Defender la conclusión:** supuestos, variabilidad y límites.

Las unidades solo cambian la técnica, no la metodología.

Prerrequisitos y punto de partida

Curso de postgrado del Departamento de Electrónica:

- Magíster en Ciencias de la Ingeniería Electrónica.
- Doctorado en Ingeniería Electrónica.
- Carga académica: **10 SCT**.

Prerrequisitos curriculares:

- ELO320: Estructuras de Datos y Algoritmos.
- MAT043: Procesos Aleatorios y Aplicaciones.

Se asumirá manejo de programación, estructuras de datos, probabilidad y álgebra lineal básica. Los notebooks se usarán para experimentar, no para reemplazar la formulación.

Mapa conceptual del curso



Las tres familias comparten una idea: sacrificar la exactitud o una estructura rígida cuando ello permite obtener una solución práctica, verificable y **suficientemente buena**.

“Suficientemente buena” debe traducirse en un criterio medible: error máximo, calidad mínima, tiempo de respuesta o costo computacional aceptable.

Secuencia de unidades

Unidad	Pregunta que responde
1. Introducción a Soft Computing	¿Por qué una aproximación puede ser necesaria?
2. Sistemas difusos	¿Cómo razonar con conceptos graduales?
3. Computación evolutiva	¿Cómo explorar un espacio de soluciones?
4. Redes neuronales	¿Cómo aprender una función desde datos?
5. Especialidades	¿Cómo extender y combinar las técnicas base?

Cada unidad cambia el mecanismo, pero mantiene el mismo ciclo: representación, aprendizaje o búsqueda, evaluación y validación.

Caso ejemplo

Supongamos un sistema que debe ajustar recursos de cómputo según carga, latencia y consumo energético.

Necesidad	Técnica candidata
Traducir «carga alta» o «latencia aceptable»	Sistema difuso
Decidir cuándo escalar o reducir recursos	Algoritmo evolutivo
Predecir carga futura	Red neuronal
Combinar predicción y decisión interpretable	Sistema híbrido

Aquí, un umbral es el valor que activa escalar o reducir recursos; una política es la regla que elige la acción priorizando latencia, energía y costo.

La selección final dependerá de datos disponibles, costo de evaluación, interpretabilidad y restricciones operacionales.

Evaluación del curso

$$NF = 0.5 C + 0.3 PR + 0.2 LP$$

Símbolo	Evidencia	Ponderación
C	Certamen sobre tópicos base	50 %
PR	Proyecto aplicado y presentación final	30 %
LP	Lectura y presentación de un artículo	20 %

Aprobación u homologación:

- Postgrado: $NF \geq 70$.
- Pregrado: $NF \geq 55$.

Certamen: dominio conceptual y aplicado

El certamen evalúa los tres pilares base:

- Lógica y sistemas difusos.
- Computación evolutiva.
- Redes neuronales artificiales.

Una respuesta completa debe incluir:

1. Representación del problema.
2. Mecanismo de inferencia, búsqueda o aprendizaje.
3. Desarrollo o cálculo.
4. Interpretación del resultado.

El certamen evalúa tanto la ejecución del método como la capacidad de explicar por qué corresponde al problema planteado.

Proyecto: resolver y demostrar

El proyecto aborda un problema complejo de telecomunicaciones o ciencias de la computación.

Entregables centrales:

- Formulación del problema y revisión del estado del arte.
- Técnica seleccionada y justificación.
- Protocolo experimental reproducible.
- Resultados comparados con una línea base.
- Artículo breve y presentación final.

Un modelo sofisticado sin una pregunta clara, una línea base o métricas pertinentes no constituye evidencia de una mejor solución.

Lectura y presentación de artículo

La lectura conecta la técnica con investigación publicada en:

- lógica difusa.
- redes neuronales.
- computación evolutiva.
- algoritmos bioinspirados.
- sistemas híbridos.

Guión sugerido:

1. Problema y brecha.
2. Hipótesis o propuesta.
3. Método y datos.
4. Resultado principal.
5. Limitaciones y posibilidad de reproducción.

Criterios mínimos de una solución experimental

- **Pregunta:** qué se intenta explicar, predecir u optimizar.
- **Representación:** variables, codificación y restricciones.
- **Datos o función objetivo:** procedencia y supuestos.
- **Comparación:** línea base y condiciones equivalentes.
- **Métricas:** relacionadas con el objetivo real.
- **Reproducibilidad:** semillas, particiones, versiones y parámetros.
- **Análisis:** incertidumbre, costo y limitaciones.

El resultado no es solamente una cifra: debe existir una cadena argumental que permita confiar en ella.

Herramientas de trabajo

- Presentaciones en Markdown compatible con Marp.
- Fórmulas en LaTeX mediante MathJax.
- Notebooks Jupyter para ejemplos ejecutables.
- Python y las bibliotecas específicas de cada unidad.
- Control de versiones para separar código, datos y resultados.

Los notebooks complementan la clase con experimentos pequeños. El desarrollo conceptual y las conclusiones permanecen en la presentación o el informe.

Para reproducir un resultado se deben registrar, como mínimo, las versiones de las bibliotecas, las semillas aleatorias y los datos utilizados.

Qué debe quedar claro hoy

- Soft Computing reúne técnicas diferentes para problemas difíciles, inciertos o mal definidos.
- El curso exige justificar la elección del método y evaluar su resultado.
- La secuencia avanza desde el problema y su complejidad hacia tres familias de solución.
- El proyecto integra formulación, implementación, experimento y comunicación.

La siguiente unidad estudia el espacio de búsqueda y la complejidad computacional que motivan el uso de aproximaciones.

Referencias y material base

- Material original de IPD434, notebook `00_Introduccion.ipynb` .
- L. A. Zadeh, "Fuzzy Logic, Neural Networks, and Soft Computing", *Communications of the ACM*, 1994.
- D. E. Goldberg, *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*, Addison-Wesley, 1989.
- I. Goodfellow, Y. Bengio y A. Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016.